

LLDD BE - Job Batch and Email Integration

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	19 ชั่วโมง = implementation 14 + unit test 5 (30%)
Owner	Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak
Target repository	SBP/srm-sps-spsap-store-backend (NestJS + TypeORM · schema sps_store) + SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff (forward ผ่าน client service · ไม่มี DB) สำหรับเส้นที่ FE เรียก
Objective	ออกแบบ Backend contracts สำหรับ batch runner (อ่าน config จาก backend), interface tracking/pending ACK และ Notification Service (ส่งผ่าน @gosoft-sbp/email-lib) — ไม่มี Job Admin API, Email Template API (2026-08-06) และไม่มี SRM inbound adapter แล้ว (2026-08-07)

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

2. Screen / Functional Scope

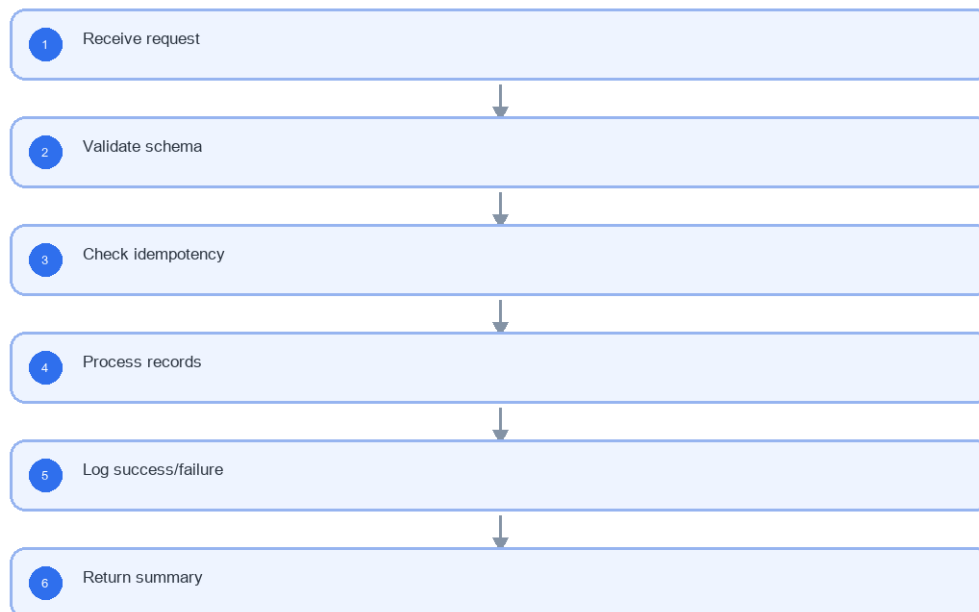
- Interface tracking และ pending ACK APIs (3 เส้น)
- Job runner guard และ application log
- Notification adapter ผ่าน @gosoft-sbp/email-lib
- STA ACK callback
- ไม่มี Batch Job Admin API และไม่มี inbound endpoint ของ SRM

3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD BE - Job Batch and Email Integration



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - Job Batch and Email Integration

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
jobNo	string	required	maps to job registry
sourceRefNo	string	required for SRM	idempotency key
templateCode	EM-xx	required	email template key
transactionId	uuid	generated	integration log key

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	GET /api/v1/interfaces/tracking; GET /api/v1/interfaces/pending-ack; POST /api/v1/interfaces/sta/ack
Progress	Receive request; Validate schema; Check idempotency; Process records
Output	(application log แบบ structured); interface_transactions

5.90 Endpoint Implementation Contract

Endpoint	Use-case owner	Service/repository behavior	Definition of done
GET /api/v1/interfaces/tracking	ค้นสถานะ interface ตาม dataset/business key/status/ช่วงเวลา	Receive request	job run guard prevents duplicate running job
GET /api/v1/interfaces/pending-ack	รายการ ACK ค้างตาม watchdog rule อยู่อย่างน้อย 1 วัน	Validate schema	email preview renders variables
POST /api/v1/interfaces/sta/ack	STA ACK callback ให้ Job 10 เป็น safety net	Check idempotency	failed records include detail

5.91 Backend Execution Sequence

Step	Behavior specific to this LLDD	Failure/test evidence
1	Receive request	run job
2	Validate schema	run duplicate
3	Check idempotency	interface tracking filter
4	Process records	pending ACK watchdog
5	Log success/failure	STA ACK callback
6	Return summary	email preview

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Run job	POST	jobRunner.run	queued/run history
Receive SRM	POST	srmlIntegration.ingest	transaction result
Preview email	POST	emailTemplate.render	merged subject/body

7. API Contract

GET /api/v1/interfaces/tracking

ค้นสถานะ interface ตาม dataset/business key/status/ช่วงเวลา

Query Params
<pre>{ "dataName": "COMPENSATE_INIT_I", "status": "SENT", "pending": true, "sentFrom": "2026-07-01T00:00:00+07:00", "sentTo": "2026-07-22T23:59:59+07:00", "page": 1, "size": 20 }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
dataName	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
status	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
pending	boolean	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
sentFrom	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
sentTo	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20

Response

```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 1,
  "items": [
    {
      "trackingId": 9912,
      "dataName": "COMPENSATE_INIT_I",
      "direction": "OUT",
      "businessKey": "2026/00098",
      "docNo": "2026/00098",
      "fileName": "COMPENSATE_INIT_I_25690722.dat",
      "status": "SENT",
      "sentAt": "2026-07-20T17:02:00+07:00",
      "ackedAt": null,
      "returnCode": null,
      "ageHours": 41
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1
size	integer	Yes	1..100; default 20
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].trackingId	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].dataName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].direction	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].businessKey	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].docNo	string	Yes	ค.ศ. YYYY/xxxxx
items[].fileName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].status	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].sentAt	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
items[].ackedAt	string null	No	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
items[].returnCode	string null	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].ageHours	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/interfaces/pending-ack

รายการ ACK ค้างตาม watchdog rule อายุอย่างน้อย 1 วัน

Query Params

```
{
  "thresholdHours": 24,
  "dataName": "COMPENSATE_INIT_I",
  "page": 1,
  "size": 20
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
thresholdHours	integer	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
dataName	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20

Response

```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 1,
  "count": 1,
  "items": [
    {
      "trackingId": 9912,
      "dataName": "COMPENSATE_INIT_I",
      "businessKey": "2026/00098",
      "docNo": "2026/00098",
      "fileName": "COMPENSATE_INIT_I_25690722.dat",
      "sentAt": "2026-07-20T17:02:00+07:00",
      "ageHours": 41,
      "returnCode": null
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1
size	integer	Yes	1..100; default 20
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
count	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].trackingId	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].dataName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].businessKey	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].docNo	string	Yes	α.α. YYYY/xxxxx
items[].fileName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items[].sentAt	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
items[].ageHours	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].returnCode	string null	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

POST /api/v1/interfaces/sta/ack

STA ACK callback ให้ Job 10 เป็น safety net

Request
<pre>{ "transactionId": "TX-001", "returnCode": "A", "receivedAt": "2026-07-20T10:00:00+07:00" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
transactionId	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
returnCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
receivedAt	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null

Response
<pre>{ "message": "acknowledged" }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
(backend config: config file/env)	R	enabled, cron, params ของ batch — ตาราง job_configs ถูกตัด 2026-08-06 ไม่มีหน้าจอบันทึก
(application log แบบ structured)	W	ประวัติการรันและสถานะล่าสุด — ตาราง job_run_histories ถูกตัด 2026-08-06
interface_transactions	R/W	tracking file/API interface และ ACK
email_template (SBP)	R	subject_format/body_format ของระบบ SBP เดิม — อ่านอย่างเดียว
email_sent (SBP)	W (โดย email-lib)	log การส่งของ batch — lib เขียนให้เอง

9. Skeleton Code (store-backend + BFF)

โครงโค้ดตั้งต้นของเอกสารฉบับนี้ ยึด convention จริงของ srm-sps-spsap-store-backend (NestJS 11 + TypeORM, schema sps_store, custom provider DATA_SOURCE ที่ route SELECT ไป slave pool) และ srm-sps-spsap-sbp-bff (ไม่มี DB, forward ผ่าน client service). ทุกจุดที่ต้องเติมกำกับด้วย // TODO: และ response ทุกเส้นถูกห่อเป็น {success, data} โดย ResponseInterceptor อยู่แล้ว จึงห้าม service ห่อซ้ำ

9.1 ฟังไฟล์ที่ต้องสร้าง

Path	หน้าที่
store-backend · src/modules/sbpqi-job-batch-email-srm/sbpqi-job-batch-email-srm.controller.ts	route ทั้งหมดของเอกสารนี้ (3 เส้น) + @UseGuards(HttpHeaderGuard) + @UserId()
store-backend · src/modules/sbpqi-job-batch-email-srm/sbpqi-job-batch-email-srm.service.ts	business logic — inject 'DATA_SOURCE' แล้วยิง raw SQL, mutation ใช้ QueryRunner transaction
store-backend · src/modules/sbpqi-job-batch-email-srm/sbpqi-job-batch-email-srm.sql.ts	เก็บ SQL ต่อ endpoint (คัดจากหัวข้อ 10) แยกออกจาก service ให้ทดสอบ/รีวิวง่าย
store-backend · src/modules/sbpqi-job-batch-email-srm/dto/sbpqi-job-batch-email-srm.dto.ts	DTO + class-validator ตาม validation ในหัวข้อฟิลด์ของเอกสารนี้
store-backend · src/modules/sbpqi-job-batch-email-srm/sbpqi-job-batch-email-srm.module.ts	ประกอบ controller/service/providers แล้ว register ที่ app.module.ts
store-backend · src/entities/interface-transactions.entity.ts	entity ของ interface_transactions (@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA}), ไม่ประกาศ relation)
store-backend · src/entities/email-sent.entity.ts	entity ของ email_sent (@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA}), ไม่ประกาศ relation)
store-backend · src/providers/sbpqi/sbpqi.ts	repository provider แบบ factory ผูก token string กับ DATA_SOURCE — ไฟล์รวมของทุกเอกสาร BE ให้ merge array เพิ่ม ห้ามเขียนทับ
store-backend · sql/deploy-sbpqi-job-batch-email-srm.sql	DDL production แบบ idempotent (ทีมนี้ไม่ใช่ migration เป็นหลัก)
BFF · src/common/client-services/sbpqi-client.service.ts	client ต่อจาก BaseClientService ตั้ง baseUrl + x-api-key ตอน onModuleInit
BFF · src/modules/sbpqi-job-batch-email-srm/sbpqi-job-batch-email-srm.controller.ts	route ฟัง BFF prefix /bff/sbpqi/... + @UseGuards(AuthGuard('jwt'))
BFF · src/modules/sbpqi-job-batch-email-srm/sbpqi-job-batch-email-srm.service.ts	แนบ x-user-id / x-user-group-id / x-user-permissions แล้ว forward ไป backend

9.2 Controller (store-backend)

```
// src/modules/sbpqi-job-batch-email-srm/sbpqi-job-batch-email-srm.controller.ts
import { Body, Controller, Get, Post, Query, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { HttpHeaderGuard } from '../guards/http-header.guard';
import { UserId } from '../common/decorators/user-id.decorator';
import { SbpqiJobBatchEmailSRMService } from './sbpqi-job-batch-email-srm.service';
import { JobBatchEmailSRMQueryDto, ReceiveAckStaBodyDto } from './dto/sbpqi-job-batch-email-srm.dto';

// LLDD BE - Job Batch and Email Integration
// BFF เรียกด้วย x-api-key และแนบ x-user-id / x-user-group-id / x-user-permissions มาให้
@Controller('sbpqi/interfaces')
@UseGuards(HttpHeaderGuard)
export class SbpqiJobBatchEmailSRMController {
  constructor(private readonly service: SbpqiJobBatchEmailSRMService) {}

  // GET /api/v1/interfaces/tracking — ค้นหาสถานะ interface ตาม dataset/business key/status/ช่วงเวลา
  @Get('tracking')
  getInterfacesTracking(@Query() query: JobBatchEmailSRMQueryDto, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.getInterfacesTracking(query, userId);
  }

  // GET /api/v1/interfaces/pending-ack — รายการ ACK ค้างตาม watchdog rule อายุอย่างน้อย 1 วัน
  @Get('pending-ack')
  getInterfacesPendingAck(@Query() query: JobBatchEmailSRMQueryDto, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.getInterfacesPendingAck(query, userId);
  }

  // POST /api/v1/interfaces/sta/ack — STA ACK callback ให้ Job 10 เป็น safety net
  @Post('sta/ack')
```

```

receiveAckSta(@Body() body: ReceiveAckStaBodyDto, @UserId() userId: string) {
  // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
  return this.service.receiveAckSta(body, userId);
}
}

```

9.3 DTO + Validation

```

// src/modules/sbpgi-job-batch-email-srm/dto/sbpgi-job-batch-email-srm.dto.ts
import { Type } from 'class-transformer';
import {
  IsArray, IsBoolean, IsIn, IsInt, IsNotEmpty, IsNumber, IsObject, IsOptional,
  IsString, Matches, Max, MaxLength, Min,
} from 'class-validator';

// ValidationPipe ระดับ global ตั้ง whitelist + forbidNonWhitelisted + transform ไว้แล้ว (main.ts)
// property ที่ไม่ประกาศที่นี่จะถูก reject เป็น 400 อัตโนมัติ

// query รวมของ GET ทุกเส้นในโมดูลนี้ (path param ใช้ @Param แยก)
export class JobBatchEmailSRMQueryDto {
  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  dataName: string;

  /** required เฉพาะบาง endpoint — ตรวจสอบใน service */
  @IsOptional()
  @IsString()
  status?: string;

  /** required เฉพาะบาง endpoint — ตรวจสอบใน service */
  @IsOptional()
  @Type(() => Boolean)
  @IsBoolean()
  pending?: boolean;

  /** required เฉพาะบาง endpoint — ตรวจสอบใน service */
  @IsOptional()
  @IsString()
  sentFrom?: string;

  /** required เฉพาะบาง endpoint — ตรวจสอบใน service */
  @IsOptional()
  @IsString()
  sentTo?: string;

  @IsOptional()
  @Type(() => Number)
  @IsInt()
  @Min(1)
  page?: number;

  // TODO: เพิ่ม property ที่เหลือของ payload นี้ให้ครบตามหัวข้อฟิลด์ของเอกสารนี้
}

// body ของ POST /api/v1/interfaces/sta/ack
export class ReceiveAckStaBodyDto {
  /** integration log key */
  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  transactionId: string;

  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  returnCode: string;

  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  receivedAt: string;
}

```

9.4 Service (inject `DATA\_SOURCE` + raw SQL)

service ประกาศ method ครบทุกเส้นที่ controller เรียก และ signature มาจากแหล่งเดียวกับ controller (จำนวน/ลำดับพารามิเตอร์จึงตรงกันเสมอ) — เส้นที่ยังไม่ได้ implement เป็น stub ที่ throw new `NotImplementedException(...)` ให้ TypeScript compile ผ่านตั้งแต่วันแรก

```

// src/modules/sbpgi-job-batch-email-srm/sbpgi-job-batch-email-srm.service.ts
import { Inject, Injectable, Logger, NotFoundException, NotImplementedException } from '@nestjs/common';
import { DataSource } from 'typeorm';
import { SBPGI_SQL } from './sbpgi-job-batch-email-srm.sql';

@Injectable()
export class SbpqiJobBatchEmailSRMService {

```

```

private readonly logger = new Logger(SbpgiJobBatchEmailSRMService.name);

constructor(
  // DATA_SOURCE override query(): SELECT/WITH ไม่ slave pool, write ไม่ master
  @Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource,
) {}

// GET /api/v1/interfaces/tracking — ค้นหา interface ตาม dataset/business key/status/ช่วงเวลา
async getInterfacesTracking(query: JobBatchEmailSRMQueryDto, userId: string) {
  const page = Number(query.page ?? 1);
  const size = Math.min(Number(query.size ?? 20), 100);
  // SQL เพิ่มอยู่ในหัวข้อ Database SQL ของเอกสารนี้ (คือ 'GET /api/v1/interfaces/tracking')
  // □ □ SQL ตัวอย่างบางเส้นเขียนด้วย named parameter (:size/:offset) แต่ dataSource.query()
  // รันเฉพาะ positional $1..$n — ต้องแปลงชื่อเป็นลำดับก่อน หรือใช้ QueryBuilder แทน
  const rows = await this.dataSource.query(SBPGI_SQL.getInterfacesTracking, [
    // TODO: เรียงพารามิเตอร์ให้ตรงกับ $1..$n ของ SQL จริง
    userId, (page - 1) * size, size,
  ]);
  // TODO: total ต้องมาจาก COUNT(*) แยก query หรือ window function ไม่ใช่ rows.length
  return { page, size, total: rows.length, items: rows };
}

// GET /api/v1/interfaces/pending-ack — รายการ ACK ค้างตาม watchdog rule อายุอย่างน้อย 1 วัน
async getInterfacesPendingAck(query: JobBatchEmailSRMQueryDto, userId: string) {
  // TODO: implement ตาม business rule ของ GET /api/v1/interfaces/pending-ack
  // (SQL อยู่ในหัวข้อ Database SQL คือ 'GET /api/v1/interfaces/pending-ack')
  throw new NotImplementedException('getInterfacesPendingAck ยังไม่ implement');
}

// POST /api/v1/interfaces/sta/ack — STA ACK callback ให้ Job 10 เป็น safety net
// mutation ต้องอยู่ใน transaction เดียว (ไม่มี audit ของ master แล้ว · 2026-08-07)
async receiveAckSta(body: ReceiveAckStaBodyDto, userId: string) {
  const runner = this.dataSource.createQueryRunner();
  await runner.connect();
  await runner.startTransaction();
  try {
    // TODO: lock แถวเป้าหมายของ interface_transactions ด้วย SELECT ... FOR UPDATE ก่อนเขียน
    const [current] = await runner.query(SBPGI_SQL.receiveAckStaLock, [body.docNo]);
    if (!current) {
      throw new NotFoundException("ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ");
    }
    await runner.query(SBPGI_SQL.receiveAckSta, [/* TODO: ผูกค่าจาก body */]);
    await runner.commitTransaction();
    return { message: 'saved' };
  } catch (error) {
    await runner.rollbackTransaction();
    this.logger.error(error);
    throw error;
  } finally {
    await runner.release();
  }
}
}

```

9.5 Entity (TypeORM)

```

// src/entities/interface-transactions.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'interface_transactions', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class InterfaceTransaction {
  @PrimaryColumn({ name: 'id', type: 'bigint' })
  id: number;

  @Column({ name: 'data_name', type: 'varchar', length: 50 })
  dataName: string;

  @Column({ name: 'direction', type: 'varchar', length: 3 })
  direction: string;

  @Column({ name: 'business_key', type: 'varchar', length: 100, nullable: true })
  businessKey?: string;

  @Column({ name: 'doc_no', type: 'varchar', length: 12, nullable: true })
  docNo?: string;

  @Column({ name: 'impact_process_id', type: 'bigint', nullable: true })
  impactProcessId?: number;

  @Column({ name: 'sales_summary_id', type: 'bigint', nullable: true })
  salesSummaryId?: number;
}

```

```

@Column({ name: 'file_name', type: 'varchar', length: 255, nullable: true })
fileName?: string;

@Column({ name: 'status', type: 'varchar', length: 20 })
status: string;

@Column({ name: 'sent_at', type: 'timestampz', nullable: true })
sentAt?: Date;

@Column({ name: 'acked_at', type: 'timestampz', nullable: true })
ackedAt?: Date;

@Column({ name: 'return_code', type: 'varchar', length: 10, nullable: true })
returnCode?: string;

// TODO: ตรวจสอบความยาว/precision กับ DDL จริงใน sql/deploy-sbpgi-*.sql ก่อน merge
// entity ชุดนี้ไม่ประกาศ relation ตาม convention (join ด้วย raw SQL)
,
// src/entities/email-sent.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'email_sent', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class EmailSent {
  @PrimaryColumn({ name: 'id', type: 'bigint' })
  id: number;

  // TODO: เพิ่มคอลัมน์ที่เหลือของ email_sent ตาม Database design (Canonical Column Contract)
  // และห้ามประกาศ relation — โมดูลนี้ join ด้วย raw SQL ตาม convention ของทีม
}

```

ตารางที่ ไม่ต้องสร้าง entity เพราะใช้ของระบบเดิม/workflow engine:

Object	R/W	ใช้ของระบบเดิมตัวไหน
email_template	R	email_template + email_sent + @gosoft-sbp/email-lib

9.6 Repository Providers + Module wiring

```

// src/providers/sbpgi/sbpgi.ts — repository provider แบบ factory (ไม่ใช่ TypeOrmModule.forFeature)
// convention ของโฟลเดอร์ providers คือ 1 โฟลเดอร์ต่อโมดูล ตั้งชื่อตามโมดูล (business_user/business_user.ts,
// common_code/common_code.ts ...) ไม่ใช่ index.ts
//
// □□ โฟลเดอร์นี้ใช้ร่วมกันทุกเอกสาร BE ของ SBPGI — ให้ **merge array เพิ่ม** เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับ
// (ชื่อ const แยกต่อเอกสารไว้แล้วเพื่อไม่ให้ชนกัน)
import { DataSource } from 'typeorm';
import { InterfaceTransaction } from '../entities/interface-transactions.entity';
import { EmailSent } from '../entities/email-sent.entity';

export const sbpgiJobBatchEmailSRMProviders = [
  {
    provide: 'INTERFACE_TRANSACTION_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(InterfaceTransaction),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
  {
    provide: 'EMAIL_SENT_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(EmailSent),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
];

// src/modules/sbpgi-job-batch-email-srm/sbpgi-job-batch-email-srm.module.ts
import { MiddlewareConsumer, Module, NestModule } from '@nestjs/common';
import { DatabaseModule } from '../../database/database.module';
// UserContextMiddleware อ่าน header x-user-id แล้วเซต request.userId ที่ @UserId() ใช้
// — app.module.ts **ไม่ได้** apply แบบ global (มีแค่ HttpContext/LoggerContext) แต่ละโมดูลต้อง apply เอง
// (ดู evaluation-process.module.ts / inform-evaluate.module.ts / cooperation-request.module.ts)
import { UserContextMiddleware } from '../../common/middleware/user-context.middleware';
import { sbpgiJobBatchEmailSRMProviders } from '../providers/sbpgi/sbpgi';
import { SbpqiJobBatchEmailSRMController } from './sbpgi-job-batch-email-srm.controller';
import { SbpqiJobBatchEmailSRMService } from './sbpgi-job-batch-email-srm.service';

@Module({
  imports: [DatabaseModule],
  controllers: [SbpqiJobBatchEmailSRMController],
  providers: [SbpqiJobBatchEmailSRMService, ...sbpgiJobBatchEmailSRMProviders],
  exports: [SbpqiJobBatchEmailSRMService],
})
export class SbpqiJobBatchEmailSRMModule implements NestModule {
  configure(consumer: MiddlewareConsumer) {

```

```
// ถ้าไม่ apply ตรงนี้ userId จะเป็น undefined เจียน ๆ ทุก endpoint
consumer.apply(UserContextMiddleware).forRoutes(SbpgiJobBatchEmailSRMController);
}
}
// TODO: register module นี้ใน app.module.ts (imports) พร้อมกับโมดูล SBPGI ตัวอื่น
```

9.7 BFF Proxy (module + controller + client service)

BFF ยังไม่มีที่เจอรั้ประกันรายได้เลย จึงต้องสร้าง module ใหม่ + client service ใหม่ทั้งชุด และเลือก prefix แบบเดียวทั้งโมดูล (ที่นี้ใช้ `/bff/sbpgi/...`) เพื่อไม่ให้ปนแบบที่มี/ไม่มี `/bff` เหมือนโมดูลเดิม

```
// src/common/client-services/sbpgi-client.service.ts
import { Injectable, Logger, OnModuleInit } from '@nestjs/common';
import { BaseClientService } from './base-client.service';

@Injectable()
export class SbpgiClientService extends BaseClientService implements OnModuleInit {
  protected logger: Logger = new Logger(SbpgiClientService.name);

  onModuleInit() {
    // TODO: ถ้า deploy SBPGI แยก service ให้เพิ่ม API_SBPGI_BACKEND_* ใน AppConfigService
    // ตอนนี้ใช้ store backend ตัวเดียวกับ StoreClientService
    this.defaultHeaders[this.config.api.store.key.name] = this.config.api.store.key.value;
    this.baseUrl = this.config.api.store.url;
  }
}

// BaseClientService แกะ { success, data } ให้แล้ว — service ฝั่ง BFF จึงได้ data ตรง ๆ
// TODO: เพิ่ม SbpgiClientService ใน providers/exports ของ ClientServiceModule (@Global)
// src/modules/sbpgi-job-batch-email-srm/sbpgi-job-batch-email-srm.service.ts (BFF)
import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { SbpgiClientService } from '@common/client-services/sbpgi-client.service';

@Injectable()
export class SbpgiJobBatchEmailSRMBffService {
  constructor(private readonly client: SbpgiClientService) {}

  // BFF ไม่มี DB — หน้าที่เดียวคือแนบ user context แล้ว forward
  private userHeaders(user: any) {
    return {
      'x-user-id': user?.userId,
      'x-user-group-id': user?.groupId,
      'x-user-permissions': (user?.permissions ?? []).join(','),
    };
  }

  getInterfacesTracking(params: any, user: any) {
    return this.client.get('/api/v1/interfaces/tracking', { params, headers: this.userHeaders(user) });
  }

  getInterfacesPendingAck(params: any, user: any) {
    return this.client.get('/api/v1/interfaces/pending-ack', { params, headers: this.userHeaders(user) });
  }

  receiveAckSta(body: any, user: any) {
    return this.client.post('/api/v1/interfaces/sta/ack', body, { headers: this.userHeaders(user) });
  }
}

// ----- src/modules/sbpgi-job-batch-email-srm/sbpgi-job-batch-email-srm.controller.ts (BFF) -----
import { Body, Controller, Delete, Get, Param, Post, Put, Query, Req, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { AuthGuard } from '@nestjs/passport';

// เลือก prefix แบบเดียวทั้งโมดูล: ใช้ '/bff/sbpgi/...' (ห้ามปนกับแบบไม่มี /bff)
@Controller('bff/sbpgi/job-batch-email-srm')
@UseGuards(AuthGuard('jwt'))
export class SbpgiJobBatchEmailSRMBffController {
  constructor(private readonly service: SbpgiJobBatchEmailSRMBffService) {}

  // proxy ของ GET /api/v1/interfaces/tracking
  @Get('interfaces/tracking')
  getInterfacesTracking(@Query() query: any, @Req() req: any) {
    return this.service.getInterfacesTracking(query, req.user);
  }

  // proxy ของ GET /api/v1/interfaces/pending-ack
  @Get('interfaces/pending-ack')
  getInterfacesPendingAck(@Query() query: any, @Req() req: any) {
    return this.service.getInterfacesPendingAck(query, req.user);
  }
}

// TODO: register module ใน app.module.ts ของ BFF และเพิ่ม SbpgiClientService ใน ClientServiceModule (@Global)
```

10. Database SQL

10.1 ตารางที่อ่าน/เขียน

Table / Object	R/W	Usage
interface_transactions	R/W	tracking file/API interface และ ACK
email_sent	W (โดย email-lib)	log การส่งของ batch — lib เขียนให้เอง
email_template	R	ใช้ของระบบเดิม: email_template + email_sent + @gosoft-sbp/email-lib

10.2 SQL จริงต่อ Endpoint

GET /api/v1/interfaces/tracking — ค้นหา interface ตาม dataset/business key/status/ช่วงเวลา

```
-- □□ SQL นี้ใช้ named parameter (:name) แต่ `dataSource.query()` ของ store-backend
-- รับเฉพาะ positional $1..$n — ต้องแปลงเป็นลำดับ หรือรับผ่าน QueryBuilder
SELECT id AS tracking_id, data_name, doc_no, sent_at, return_code, acked_at AS receive_date
FROM interface_transactions
WHERE (:dataName IS NULL OR data_name = :dataName)
AND (:pending IS NULL OR return_code IS NULL)
ORDER BY sent_at DESC
LIMIT :size OFFSET :offset;
```

GET /api/v1/interfaces/pending-ack — รายการ ACK ค้างตาม watchdog rule อายุอย่างน้อย 1 วัน

```
-- □□ SQL นี้ใช้ named parameter (:name) แต่ `dataSource.query()` ของ store-backend
-- รับเฉพาะ positional $1..$n — ต้องแปลงเป็นลำดับ หรือรับผ่าน QueryBuilder
-- เกณฑ์ watchdog Job 10: เฉพาะขาส่งออกที่ยังไม่มี ACK และอายุ ≥ 1 วัน
-- direction = OUT เท่านั้น — แกว INTERNAL ของ Jobs 7/8/9 จบที่ COMPLETED ทันที ไม่มี ACK ให้รอ
-- (ตรงเจตนาเดิมของ Java: interface_type != 'WS' = เฉพาะ interface แบบไฟล์)
SELECT data_name, doc_no, sent_at, (CURRENT_DATE - sent_at::date) AS age_days
FROM interface_transactions
WHERE direction = 'OUT'
AND status NOT IN ('ACKED','COMPLETED')
AND return_code IS NULL
AND data_name IN (:staDatasets)
AND sent_at < CURRENT_DATE - 1
ORDER BY sent_at;
```

POST /api/v1/interfaces/sta/ack — STA ACK callback ให้ Job 10 เป็น safety net

```
-- □□ SQL นี้ใช้ named parameter (:name) แต่ `dataSource.query()` ของ store-backend
-- รับเฉพาะ positional $1..$n — ต้องแปลงเป็นลำดับ หรือรับผ่าน QueryBuilder
-- callback จากระบบ STA (API key) → บันทึก ACK
UPDATE interface_transactions
SET return_code = :returnCode, acked_at = :receiveDate, status = :statusAked, completed_at = :receiveDate
WHERE id = :trackingId;
```

10.3 Index / Constraint ที่ควรมี (ขอเสนอ)

Table	DDL ที่เสนอ	ที่มา / หมายเหตุ
interface_transactions	CREATE INDEX idx_interface_transactions_pending ON interface_transactions (data_name, status, sent_at);	ขอเสนอ — อนุมานจากเงื่อนไข query ที่เอกสารนี้ระบุ ต้องยืนยันกับ DBA ก่อนใช้จริง

ทั้งหมดเป็น ข้อเสนอ ไม่ใช่ข้อกำหนดจาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ — ให้ตรวจกับ EXPLAIN ANALYZE บนข้อมูลจริง และรวมเข้าไฟล์
sql/deploy-sbpgi-*.sql แบบ idempotent (CREATE INDEX IF NOT EXISTS) ตาม pattern ที่ทีมใช้อยู่

11. Processing Flow

Step	Description
1	Receive request
2	Validate schema
3	Check idempotency
4	Process records
5	Log success/failure

Step	Description
6	Return summary

12. Acceptance Criteria

- job run guard prevents duplicate running job
- email preview renders variables
- failed records include detail
- ไม่มี inbound endpoint ของ SRM แล้ว (ตัด 2026-08-07) — เอกสารต้องไม่อ้างอิงอีก

13. Developer Test Checklist

No	Test
1	run job
2	run duplicate
3	interface tracking filter
4	pending ACK watchdog
5	STA ACK callback
6	email preview

14. Unit Test Scope

5 ชั่วโมง (30% ของ implementation 14 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + mock repository/DataSource (ไม่ต่อ DB จริง)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
jobNo	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: string
sourceRefNo	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required for SRM · รูปแบบ: string
templateCode	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: EM-xx
transactionId	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: generated · รูปแบบ: uuid
business rule	logic	job run guard prevents duplicate running job
business rule	logic	email preview renders variables
business rule	logic	failed records include detail
business rule	logic	ไม่มี inbound endpoint ของ SRM แล้ว (ตัด 2026-08-07) — เอกสารต้องไม่อ้างอิงอีก
GET /api/v1/interfaces/tracking	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
GET /api/v1/interfaces/pending-ack	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
POST /api/v1/interfaces/sta/ack	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
(application log แบบ structured), interface_transactions, email_sent (SBP)	transaction	จำลอง error กลางทาง แล้วยืนยันว่า rollback ครบ ไม่เหลือแถวค้าง (mock DataSource/QueryRunner)
service	error mapping	แปลง error ของ repository/lib เป็น error code ตามสัญญากลาง (LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf)

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด